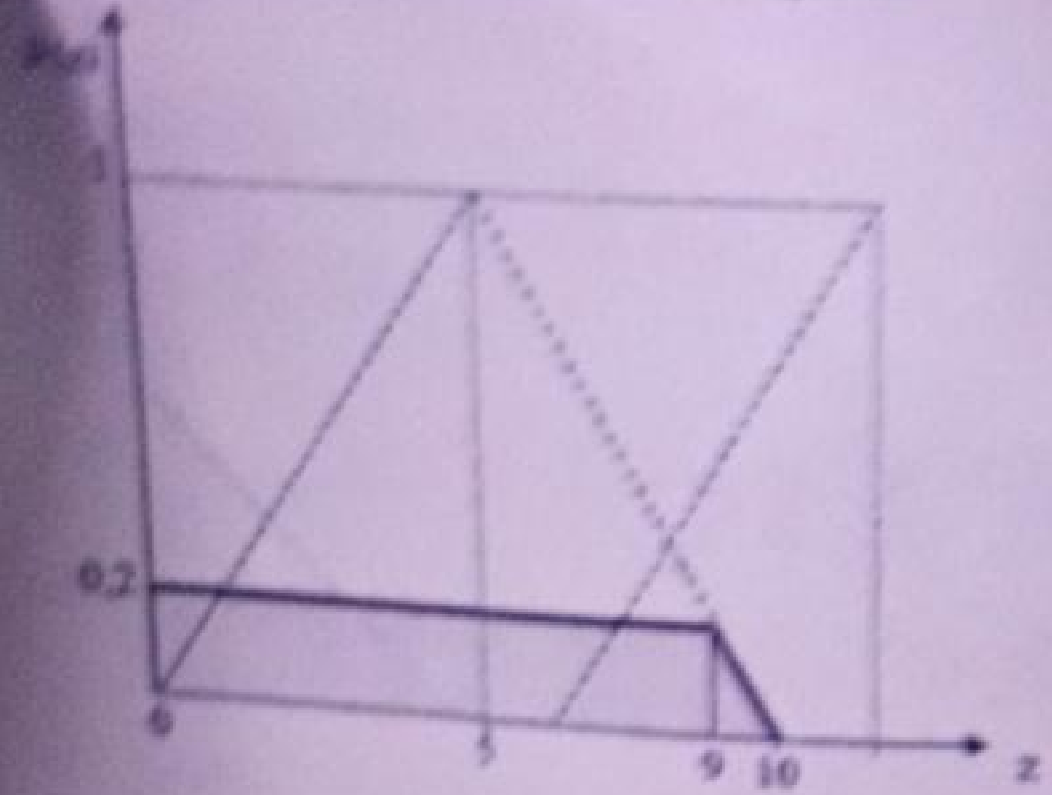
a. U3 uzaylarında tanımlı olan S=Y x Z bulanık ilişkilerini Kartezyen çarpım yöntemi ile belirleyerek matrisyel formda gösteriniz.

b. U1 ve U3 arasındaki kompozisyon (RoS) bağıntısını min-max yöntemi ile hesaplayınız.

Aşağıdaki grafikte verilen bulanık çıkarım sonucunu "Ağırlık Merkezi" (Bisector) yöntemi ile durulaştırınız.



9-

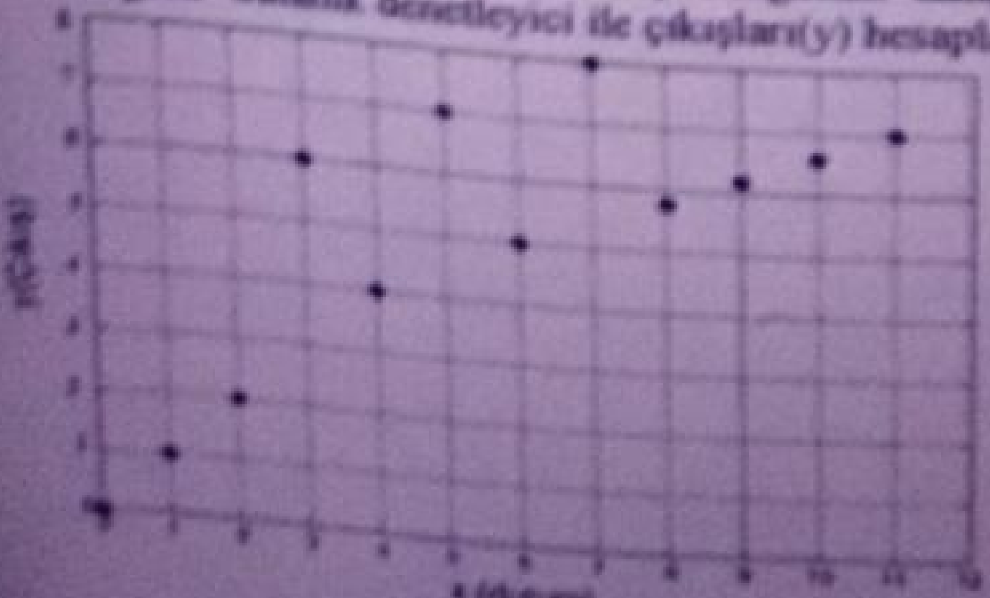
$\frac{10-x}{5}$

$\frac{1}{5}$

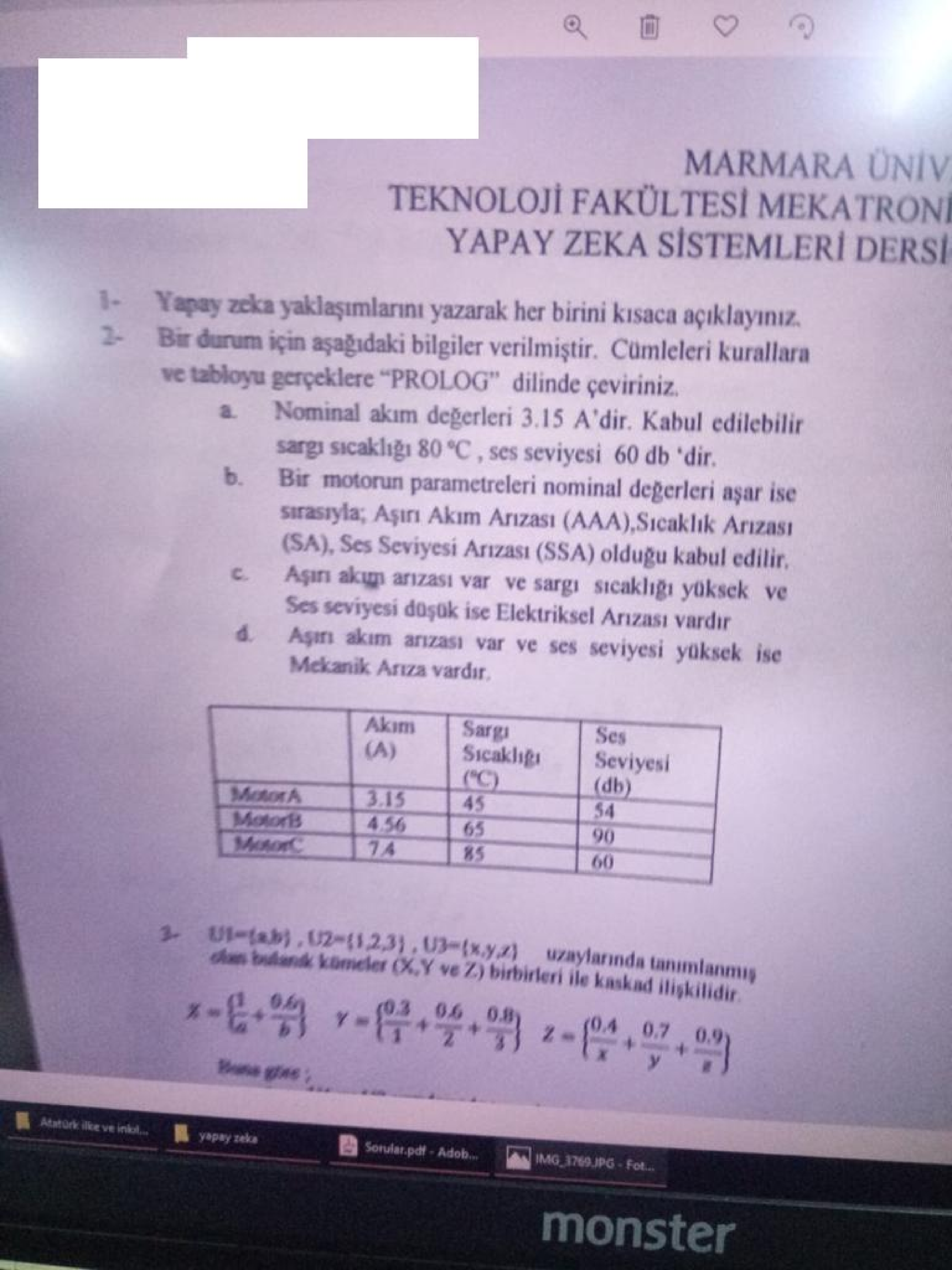
5- Matematik modeli bilinmeyen bir sistem için bir uzman tarafından sisteme girilen durumlara (x) karşılık sistemin verdiği cevaplar (y) grafikte verildiği gibidir. Bu sistem bir bulanık mantık denetleyici ile kontrol edilmek istenmektedir.

a) Takagi-sugeno yöntemi ile bulanık sistemi modelleyiniz. Bulanık kümeleri oluşturunuz, kuralları yazınız.

b) x=[3.5, 6.5] durumları için oluşturduğunuz 'takagi sugeno' bulanık denetleyici ile çıkışları(y) hesaplayınız.



Not: İlk 5 so



[redacted]

MARMARA ÜNIV
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİ
YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ DERSİ

1- Yapay zeka yaklaşımlarını yazarak her birini kısaca açıklayınız.

2- Bir durum için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Cümleleri kurallara ve tabloyu gerçeklere "PROLOG" dilinde çeviriniz.

a. Nominal akım değerleri 3.15 A'dir. Kabul edilebilir sargı sıcaklığı 80 °C , ses seviyesi 60 db 'dir.

b. Bir motorun parametreleri nominal değerleri aşar ise sırasıyla; Aşırı Akım Arızası (AAA),Sıcaklık Arızası (SA), Ses Seviyesi Arızası (SSA) olduğu kabul edilir.

c. Aşırı akım arızası var ve sargı sıcaklığı yüksek ve Ses seviyesi düşük ise Elektriksel Arızası vardır

d. Aşırı akım arızası var ve ses seviyesi yüksek ise Mekanik Arıza vardır.

	Akım (A)	Sargı Sıcaklığı (°C)	Ses Seviyesi (db)
MotorA	3.15	45	54
MotorB	4.56	65	90
MotorC	7.4	85	60

3- U1={a,b} , U2={1,2,3} , U3={x,y,z} uzaylarında tanımlanmış olan bulanık kümeler (X,Y ve Z) birbirleri ile kaskad ilişkilidir.

$$X=\left\{\frac{1}{a}+\frac{0.6}{b}\right\} \quad Y=\left\{\frac{0.3}{1}+\frac{0.6}{2}+\frac{0.8}{3}\right\} \quad Z=\left\{\frac{0.4}{x}+\frac{0.7}{y}+\frac{0.9}{z}\right\}$$

Buna göre ;

[redacted]

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI

1- Yapay zeka yaklaşımlarını yazarak her birini kısaca açıklayınız.

2- Bir durum için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Cümleleri kurallara ve tabloyu gerçeklere "PROLOG" dilinde çeviriniz.

a. Nominal akım değerleri 3.15 A'dır. Kabul edilebilir sargı sıcaklığı 80 °C , ses seviyesi 60 db 'dir.

b. Bir motorun parametreleri nominal değerleri aşar ise sırasıyla; Aşırı Akım Arızası (AAA),Sıcaklık Arızası (SA), Ses Seviyesi Arızası (SSA) olduğu kabul edilir.

c. Aşırı akım arızası var ve sargı sıcaklığı yüksek ve Ses seviyesi düşük ise Elektriksel Arızası vardır.

d. Aşırı akım arızası var ve ses seviyesi yüksek ise Mekanik Arıza vardır.

	Akım (A)	Sargı Sıcaklığı (°C)	Ses Seviyesi (db)
MotorA	3.15	45	54
MotorB	4.56	65	90
MotorC	7.4	85	60

3- U1={a,b} , U2={1,2,3} , U3={x,y,z} uzaylarında tanımlanmış olan bulanık kümeler (X,Y ve Z) birbirleri ile kaskad ilişkilidir.

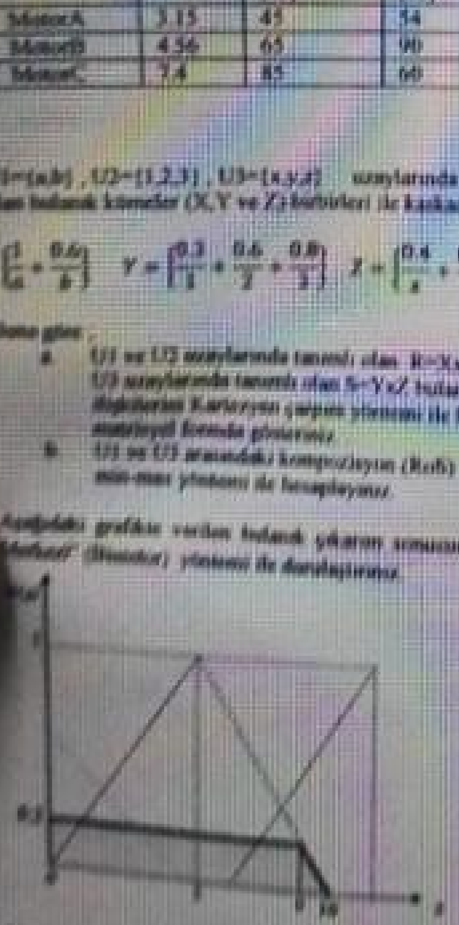
$$X=\left\{\frac{1}{a}+\frac{0.6}{b}\right\}\quad Y=\left\{\frac{0.3}{1}+\frac{0.6}{2}+\frac{0.8}{3}\right\}\quad Z=\left\{\frac{0.4}{x}+\frac{0.7}{y}+\frac{0.9}{z}\right\}$$

Buna göre,

a. U1 ve U2 uzaylarında tanımlı olan R=XxY , U2 ve U3 uzaylarında tanımlı olan S=YxZ bulanık ilişkilerini Kartezyen çarpım yöntemi ile belirleyerek matrisyel formda gösteriniz.

b. U1 ve U3 arasındaki kompozisyon (RoS) bağıntısını min-max yöntemi ile hesaplayınız.

4- Aşağıdaki grafikte verilen bulanık çıkarım sonucunu "Ağırlık Merkezi" [illegible] yöntemi ile durulaştırınız.

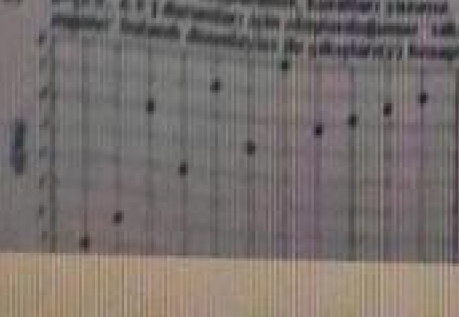


[illegible]

5- Matematik modeli bilinmeyen bir sistem için bir uzman tarafından sistemin girişin durumlarına (x) karşılık sistemin verdiği cevaplar (y) grafikte verildiği gibidir. Bu sistem bir bulanık mantık denetleyici ile kontrol edilmek istenmektedir.

a) Takagi-Sugeno yöntemi ile bulanık sistemi modelleyiniz. Bulanık küme(ler) oluşturarak, kuralları yazınız.

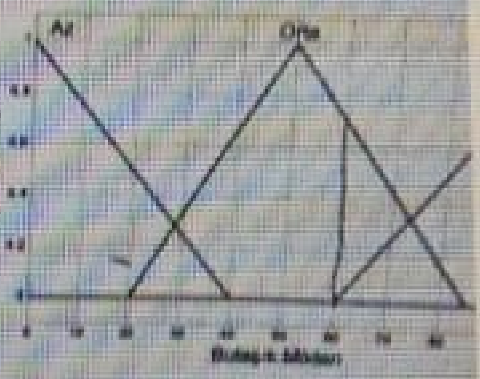
b) x={3.5, 4.5} durumları için oluşturduğunuz Takagi-Sugeno bulanık denetleyici ile çıkış(ları) hesaplayınız.

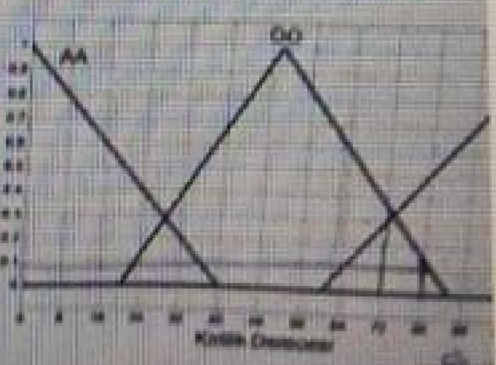


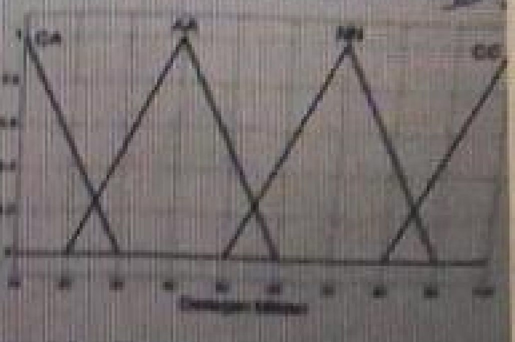
6- Bir bulaşık makinesi ile ilgili bulaşık mikt parametrelerine bağlı olarak kullanılacak dete mantık denetleyici ile kontrol edilmek isten parametreleri için bulanık kümeler aşağıdal "Mamdani" çıkarım metodunu kullanarak % ve % 80 kirlilik derecesi için bulanık çıkışı (Maksimum üyelik derecelerinin ortalama durulaştırınız.

Kural Tablosu

Bulaşık Miktarı	Kirlilik Derecesi	Deterja Miktar
Az	AA	CA
Az	OO	AA
Az	CC	NN
Orta	AA	AA
Orta	OO	NN
Orta	CC	CC
Çok	AA	NN
Çok	OO	CC
Çok	CC	CC







Not: [illegible] 5 soru 16 puan, 6. Soru 20 puan değerindedir. Süre [illegible] dk.

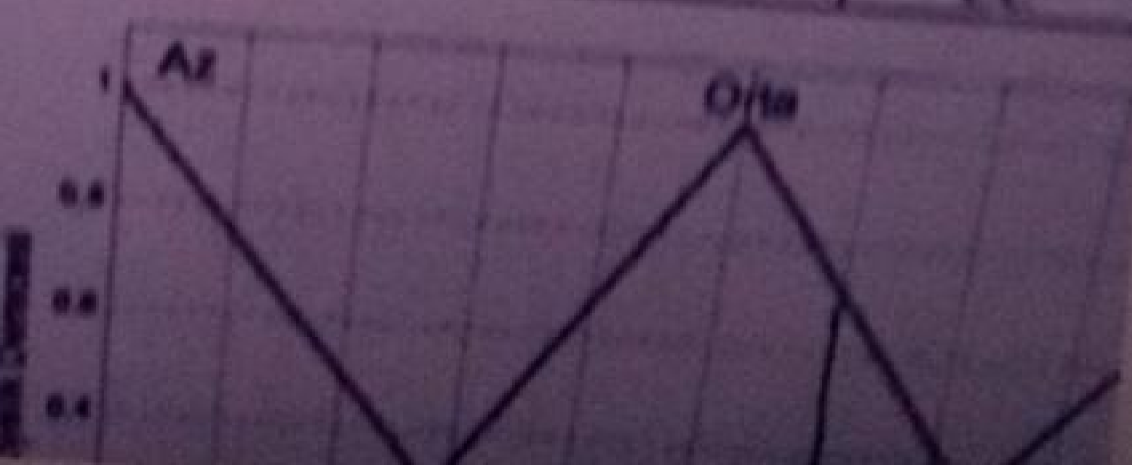
Başarılar Dileriz

A ÜNİVERSİTESİ
ATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İ DERSİ VİZE SINAV SORULARI

6- Bir bulaşık makinesi ile ilgili bulaşık mik
parametrelerine bağlı olarak kullanılacak dete
mantık denetleyici ile kontrol edilmek isten
parametreleri için bulanık kümeler aşağıdal
"Mamdani" çıkarım metodunu kullanarak %
ve % 80 kirlilik derecesi için bulanık çıkışı
(Maksimum üyelik derecelerinin ortalama
durulaştırınız.

Kural Tablosu

Bulaşık Miktarı	Kirlilik Derecesi	Deterja Miktar
Az	AA	CA
Az	OO	AA
Az	CC	NN
Orta	AA	AA
Orta	OO	NN
Orta	CC	CC
Cok	AA	NN
Cok	OO	CC
Cok	CC	CC



2018-2019

[redacted]

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI

1- Yapay zeka yaklaşımlarını yazarak her birini kısaca açıklayınız.

2- Bir durum için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Cümleleri kurallara ve tabloyu gerçeklere "PROLOG" dilinde çeviriniz.

a. Nominal akım değerleri 3.15 A'dir. Kabul edilebilir sargı sıcaklığı 80 °C , ses seviyesi 60 db 'dir

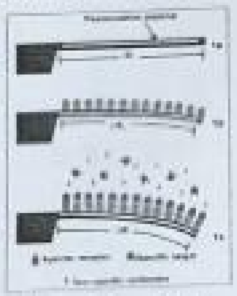
b. Bir motorun parametreleri nominal değerleri aşar ise sırasıyla; Aşırı Akım Arızası (AAA),Sıcaklık Arızası (SA), Ses Seviyesi Arızası (SSA) olduğu kabul edilir.

c. Aşırı akım arızası var ve sargı sıcaklığı yüksek ve Ses seviyesi düşük ise Elektriksel Arızası vardır

d. Aşırı akım arızası var ve ses seviyesi yüksek ise Mekanik Arıza vardır.

	Akım (A)	Sargı Sıcaklığı (°C)	Ses Seviyesi (db)
MotorA	3.15	45	54
MotorB	4.56	65	90
MotorC	7.4	85	60

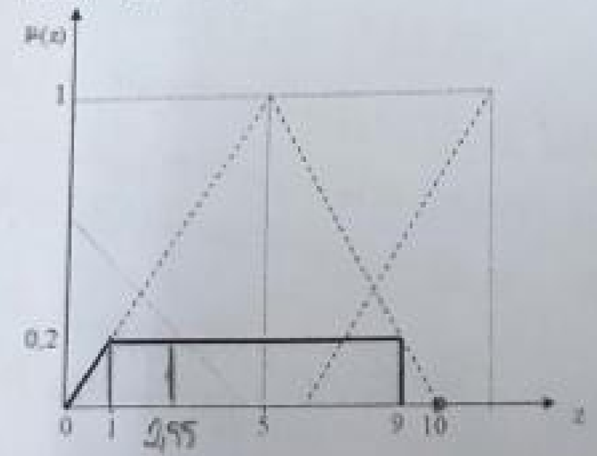
3- Mikroçubuk yapılı bir biosensörden oluşan bir analiz cihazı ile bir damla kan içindeki kan şekeri miktarı kestirilmek istenmektedir. Kan içindeki şeker çubuk üzerinde tutunmakta ve bu madde miktarı kiriş üzerinde bir gerinmeye neden olmaktadır. Bu gerinme piezorezisif özellik gösteren biosensör üzerinde bir potansiyele neden olmaktadır. Madde miktarı (K,ng), gerinme σ (σ,nε) ve elektriksel potansiyel (U,nv) arasında kaskad bir ilişki vardır. **R=Kxσ** ve **S = σxU** Kartezyen ilişkilerini yazarak **RoS =KxU** bulanık kompozisyon ilişkisini yazınız. (Her bir işlem için birer örnek yazıp değerleri tabloda gösterin)



$$\mu K = \left\{\frac{1}{10} + \frac{0.6}{20} + \frac{0.2}{30} + \frac{0.1}{40}\right\} \quad \mu\sigma = \left\{\frac{1}{200} + \frac{0.6}{400} + \frac{0.2}{600} + \frac{0.1}{800}\right\}$$

$$\mu U = \left\{\frac{1}{1} + \frac{0.6}{2} + \frac{0.2}{3} + \frac{0.1}{4}\right\}$$

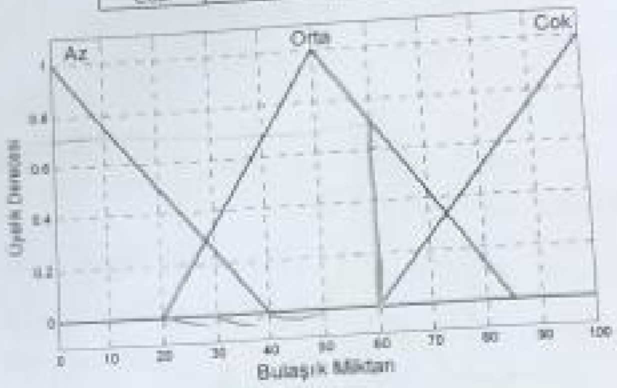
4- Aşağıdaki grafikte verilen bulanık çıkarım sonucunu "Ağırlık Merkezi" (Bisector) yöntemi ile durulaştırınız.



5- Bir bulaşık makinesi ile ilgili bulaşık miktarı kirlilik derecesi parametrelerine bağlı olarak kullanılacak deterjan miktarı bulanık mantık denetleyici ile kontrol edilmek isteniyor. Giriş ve çıkış parametreleri için bulanık kümeler aşağıdaki gibi verilmiştir. ***"Mamdani"*** çıkarım metodunu kullanarak %60 bulaşık miktarı ve %80 kirlilik derecesi için bulanık çıkışı hesaplayarak, MOM (Maksimum üyelik derecelerinin ortalaması) yöntemi ile durulaştırınız. (Grafiklerden bulduğunuz değerleri yaklaşık alabilirsiniz).

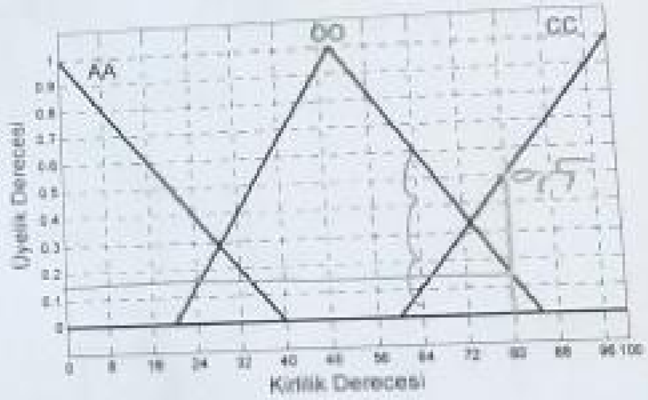
Kural Tablosu

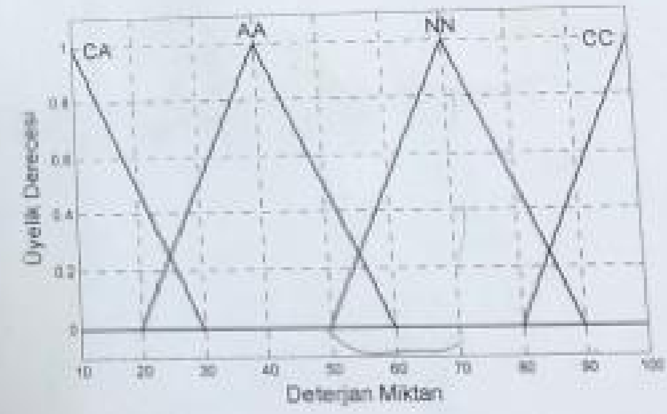
Bulaşık Miktarı	Kirlilik Derecesi	Deterjan Miktarı
Az	AA	CA
Az	OO	AA
Az	CC	NN
Orta	AA	AA
Orta	OO	NN
Orta	CC	CC
Çok	AA	NN
Çok	OO	CC
Çok	CC	CC



$\frac{1}{30} = \frac{y}{20}$

$\frac{20}{30} = y$





Not. Her doğru cevap 20 puan değerindedir.

Başarılar Dilerim.

$\frac{1}{20} = \frac{0,15}{x}$

$\frac{1}{20}$